

Funktion & Einsatz

Weitwurfdüsen erzeugen Luftstrahlen mit hohen Reichweiten (5-30+ m). Einsatz in grossen Hallen, Sporthallen, Industrie und Bahnhöfen. Oft schwenkbar (horizontal und vertikal einstellbar).

Einsatzbereich	Sporthallen, Industriehallen, Bahnhöfe, Messehallen, Atriums
Wurfweite	5-30 m (je nach Typ und Δp)
Bauarten	Rund (Kegelstrahl), Flach (Breitstrahl), Schwenkbar
Antrieb	Manuell einstellbar oder motorisch schwenkbar

Auslegung

Wurfweite (isotherm): $L = K \cdot d_0 \cdot \sqrt{V / A_0} / v_{\text{end}}$

K = Strahlkonstante (~6 fuer freien Kreisstrahl)

d_0 = Duesendruckmesser [m]

v_{end} = Endgeschwindigkeit (Komfort: 0.15-0.25 m/s)

Thermischer Auftrieb (Kaltluft): $x_{\text{th}} = 0.52 \cdot (T \cdot v_0^2 / (g \cdot \Delta t))^{\wedge 0.5}$

Druckverlust: $\Delta p = \zeta \cdot \rho / 2 \cdot v_0^2$ [Pa]

Kennwerte

Ausblasgeschw.	4-12 m/s (höher als normale Auslässe)
Druckverlust	20-80 Pa bei Auslegungspunkt
Schallwert	NR 35-45 (Hallenbäder, Industrie tolerant)
Temperaturhub	Kaltluft: $\Delta t \leq 6$ K, Warmluft: $\Delta t \leq 10$ K
Schwenkbereich	horizontal $\pm 45^\circ$, vertikal $0-30^\circ$ (typ. motorisch)

Normen

- SIA 382/1, VDI 3803 (Raumluftechnik in Sporthallen)
- Hersteller: TROX, Halton, Schako, Klimaoprema

Achtung / häufige Fehler:

! Druckabfall bei Teillast: Kaltluft faellt ab ohne Mindestvolumenstrom

! Schallschutz in Sporthallen oft kritisch

! Mindestabstand zur Decke: ≥ 0.3 m (sonst Coanda-Effekt unerwünscht)